TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHENIKAA

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO ĐỒ ÁN CƠ SỞ

Team ID: G02

Tên dự án: Xây dựng Website thương mại điện tử bán sách trực tuyến (Bookshop)

Họ và tên	*Mã số sinh viên*	*E-mail*
Dương Công Minh	***22010009***	22010009@st.phenikaa-uni.edu.vn
Đặng Thanh Uyên	***22010073***	22010073@st.phenikaa-uni.edu.vn

GVHD. ThS. Vũ Quang Dũng

Ngày nộp: 10/03/2026

Năm học: 2025-2026

Mục Lục

Mục Lục **1**
Danh mục hình ảnh **2**
Danh mục bảng **2**
Bảng phân công thực hiện đồ án **3**
Lời mở đầu **5**
1. Giới thiệu **6**
1.1 Đặt vấn đề 6
1.2 Các giải pháp đã có 7
1.3 Giải pháp đề xuất 9
2. Thiết kế và triển khai **10**
2.1 Các yêu cầu chức năng 10
2.2 Các yêu cầu phi chức năng 12
2.3 Các ràng buộc 12
2.4 Phân tích dữ liệu 13
2.4.1 Mô tả và nguồn dữ liệu 13
2.4.2 Tiền xử lý và làm sạch dữ liệu 13
2.4.3 Phân tích khám phá dữ liệu 13
2.4.4 Phân tích nghiệp vụ và Dashboard 13
2.5 Mô hình hệ thống / Thiết kế giải pháp 14
2.5.1 Các kịch bản của hệ thống 14
2.5.2 Mô hình Use-case 16
2.5.3 Mô hình lớp và đối tượng 17
2.5.4 Các biểu đồ tuần tự 18
2.5.5 Biểu đồ hoạt động và trạng thái 20
2.5.6 Các màn hình giao diện người dùng 22
2.6 Đặc tả Kiến trúc và Kịch bản Kiểm thử. 23
2.6.1 Đặc tả Kiến trúc 23
2.6.2 Cài đặt và Kiểm thử 24
3. Một số thành phần khác của đồ án **27**
3.1 Kế hoạch dự án 27
3.2 Quản lý rủi ro 28
3.3 Đảm bảo thực hiện đúng làm việc nhóm 29
3.4 Các vấn đề về đạo đức và làm việc chuyên nghiệp 29
3.5 Tác động xã hội 29
3.6 Kế hoạch cho kiến thức mới và chiến lược học tập 30
4. Kết luận **30**
4.1 Tóm tắt kết quả đạt được 30
4.2 Đánh giá mức độ đạt mục tiêu 30
4.3 Những hạn chế còn tồn tại 30
4.4 Hướng phát triển tương lai 31
Tổng kết **32**
Tài liệu tham khảo **33**

Danh mục hình ảnh

Hình 1: Sơ đồ các điểm nghẽn (pain points) trong quy trình vận hành nhà sách truyền thống. 7
Hình 2: Sơ đồ User 16
Hình 3: Sơ đồ Admin 16
Hình 4: Sơ đồ cấu trúc cơ sở dữ liệu của hệ thống 17
Hình 5: Biểu đồ tuần tự cho chức năng Thêm sản phẩm vào giỏ hàng và Thanh toán 18
Hình 6: Của người quản trị khi quản lý đơn hàng 18
Hình 7: Của người quản trị khi thêm sản phẩm mới 19
Hình 8: Hoạt động và trạng thái của người dùng khi mua hàng 20
Hình 9: Hoạt động và trạng thái của người quản trị 21
Hình 10: Luồng vòng đời của đơn hàng 21

Danh mục bảng

Bảng 1: So sánh tính năng giữa các giải pháp hiện có và giải pháp đề xuất 8
Bảng 2: Danh sách các yêu cầu chức năng của hệ thống Bookshop 11
Bảng 3: Bảng đặc tả các kịch bản kiểm thử (Test Cases) của hệ thống 25
Bảng 4: Bảng kế hoạch dự án 27

Bảng phân công thực hiện đồ án

STT	Họ và tên	MSSV	Lớp	Nhiệm vụ cụ thể
1	Dương Công Minh	22010009	*K16-CNTT*	- Thiết kế UI/UX và phát triển giao diện (ReactJS) cho trang người dùng. - Thiết kế cơ sở dữ liệu (ERD/Schema) trên MongoDB. - Xây dựng API (Node.js/Express) cho luồng quản lý sách và giỏ hàng. - Viết đặc tả kiến trúc và thiết kế kịch bản kiểm thử.
2	Đặng Thanh Uyên	22010073	*K16-CNTT*	- Xây dựng API xác thực người dùng (Auth với JWT). - Phát triển giao diện Front-end cho phân hệ Quản trị viên (Admin). - Viết chức năng xử lý luồng đặt hàng và trạng thái đơn hàng.

STT	Họ và tên	MSSV	Lớp	Nhiệm vụ cụ thể
				- Vẽ các sơ đồ UML (Use-case, Sequence) và tổng hợp nội dung báo cáo.

Lời mở đầu

Trong thời đại công nghệ số 4.0, thương mại điện tử đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống, làm thay đổi mạnh mẽ cách thức con người tiếp cận tri thức và mua sắm. Nhu cầu mua sắm trực tuyến, đặc biệt là đối với các mặt hàng sách và văn hóa phẩm, ngày càng tăng cao nhờ sự tiện lợi và tối ưu về thời gian. Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều cửa hàng sách truyền thống vẫn đang đối mặt với những rào cản lớn trong việc quản lý kho hàng, đơn hàng và mở rộng tệp khách hàng trên môi trường số.

Nhận thức được tầm quan trọng đó, nhóm chúng em đã quyết định thực hiện đề tài "Hệ thống quản lý bán sách trực tuyến (Bookshop)" cho đồ án cơ sở của mình. Dự án tập trung vào việc xây dựng một nền tảng chuyên biệt sử dụng công nghệ MERN Stack (MongoDB, Express, ReactJS, Node.js) nhằm mang lại trải nghiệm mua sắm mượt mà cho khách hàng và công cụ quản trị hiệu quả cho chủ cửa hàng. Qua quá trình triển khai, chúng em không chỉ áp dụng các kiến thức nền tảng về lập trình Web mà còn có cơ hội tiếp cận với các công nghệ hiện đại như Redux Toolkit, JWT, Docker và bước đầu tìm hiểu về việc tích hợp Trí tuệ nhân tạo (GenAI) vào ứng dụng thực tế.

Chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến giảng viên hướng dẫn — ThS. Vũ Quang Dũng, người đã trực tiếp dẫn dắt, cung cấp những kiến thức chuyên môn quý báu và đưa ra những góp ý thiết thực để nhóm có thể hoàn thành đồ án đúng tiến độ. Mặc dù đã dành nhiều tâm huyết và nỗ lực, nhưng do hạn chế về kinh nghiệm thực tế cũng như kỹ thuật, báo cáo chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Chúng em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp từ thầy để kiến thức và kỹ năng của chúng em được hoàn thiện hơn, làm tiền đề vững chắc cho con đường sự nghiệp Kỹ sư phần mềm trong tương lai.

Chúng em xin chân thành cảm ơn!

1. Giới thiệu

1.1 Đặt vấn đề

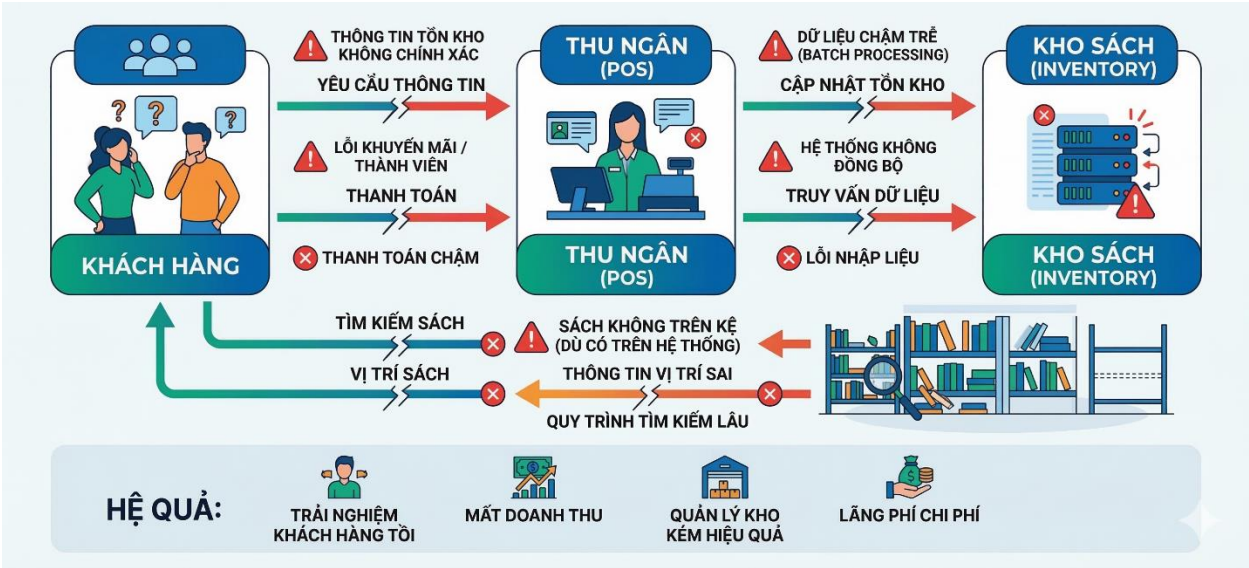
Trong thời đại công nghệ số 4.0, thương mại điện tử đã trở thành một phần không thể thiếu trong nền kinh tế, làm thay đổi mạnh mẽ thói quen tiêu dùng. Nhu cầu mua sắm trực tuyến, đặc biệt là đối với mặt hàng sách và văn hóa phẩm, ngày càng tăng cao nhờ sự tiện lợi, đa dạng và khả năng tối ưu thời gian. Tuy nhiên, thực trạng hiện nay cho thấy sự tồn tại của những rào cản lớn

Vấn đề cốt lõi: Rất nhiều cửa hàng sách truyền thống quy mô nhỏ và vừa vẫn đang duy trì phương thức quản lý thủ công hoặc qua các file Excel rời rạc. Hệ quả là quy trình quản lý kho hàng, cập nhật giá cả và xử lý đơn hàng diễn ra chậm chạp, thiếu đồng bộ và dễ xảy ra sai sót.

Đối tượng bị ảnh hưởng: Tình trạng này gây khó khăn cho cả hai phía. Chủ cửa hàng phải tốn nhiều chi phí nhân sự cho việc vận hành, khó kiểm soát thất thoát và gặp rào cản trong việc tiếp cận tệp khách hàng trực tuyến. Về phía người tiêu dùng, họ thiếu đi một kênh giao tiếp và mua sắm tiện lợi, chuyên biệt từ các nhà sách này.

Quy mô và mức độ cấp thiết: Khi tỷ lệ mua sắm trực tuyến đang tăng trưởng mạnh mẽ, việc chậm trễ chuyển đổi số sẽ khiến các nhà sách truyền thống đánh mất lợi thế cạnh tranh. Nếu không có một hệ thống phần mềm hỗ trợ kịp thời, nguy cơ sụt giảm doanh thu và thu hẹp thị phần vào tay các sàn thương mại điện tử lớn là điều tất yếu.

Nhận thức được tính cấp thiết đó, nhóm quyết định thực hiện đề tài "Hệ thống quản lý bán sách trực tuyến (Bookshop)". Giải pháp được kỳ vọng sẽ giải quyết triệt để bài toán số hóa, mang lại trải nghiệm mua sắm mượt mà cho khách hàng và cung cấp công cụ quản trị tinh gọn, hiệu quả cho chủ cửa hàng.



Hình 1: Sơ đồ các điểm nghẽn (pain points) trong quy trình vận hành nhà sách truyền thống.

1.2 Các giải pháp đã có

Để giải quyết bài toán thương mại điện tử cho ngành sách, hiện nay trên thị trường đang phổ biến 3 nhóm giải pháp chính. Tuy nhiên, mỗi giải pháp đều tồn tại những ưu và nhược điểm riêng khi áp dụng cho các nhà sách vừa và nhỏ:

Sàn thương mại điện tử tổng hợp (Shopee, Tiki)

Nguồn gốc: Các nền tảng TMĐT trung gian quy mô lớn tại Việt Nam.

Tính năng chính: Cho phép người bán mở gian hàng, đăng sản phẩm, tích hợp sẵn cổng thanh toán và hệ thống vận chuyển (Logistics).

Ưu điểm: Lượng người dùng (traffic) có sẵn cực kỳ lớn, hạ tầng công nghệ mạnh mẽ và ổn định.

Hạn chế: Chi phí hoa hồng và phí ẩn trên mỗi đơn hàng cao. Các cửa hàng sách nhỏ lẻ bị phụ thuộc hoàn toàn vào luật chơi của sàn, không thể tự quản lý tệp dữ liệu khách hàng (Customer Data) và rất khó xây dựng nhận diện thương hiệu (Branding) riêng biệt.

Hệ thống nhà sách trực tuyến của doanh nghiệp lớn (Fahasa.com)

Nguồn gốc: Nền tảng bán hàng trực tuyến thuộc sở hữu của công ty phát hành sách Fahasa.

Tính năng chính: Bán sách chuyên biệt, quản lý danh mục sách sâu (theo tác giả, nhà xuất bản), quản lý thẻ thành viên.

Ưu điểm: Giao diện (UI/UX) được tối ưu hóa chuẩn mực cho trải nghiệm tìm kiếm và mua sách; đa dạng mặt hàng.

Hạn chế: Đây là hệ thống đóng (Closed System) phục vụ riêng cho nội bộ Fahasa. Chi phí để xây dựng và duy trì một hệ thống nguyên khối quy mô lớn như vậy là quá sức đối với các nhà sách tư nhân nhỏ.

Nền tảng tạo Website dạng SaaS (Haravan, Sapo)

Nguồn gốc: Các nền tảng cung cấp dịch vụ phần mềm tạo website bán hàng có sẵn tại Việt Nam.

Tính năng chính: Kéo thả tạo website nhanh chóng, cung cấp các template (giao diện) mẫu, tích hợp sẵn quản lý kho.

Ưu điểm: Thời gian triển khai rất nhanh, không yêu cầu người bán phải có kiến thức lập trình.

Hạn chế: Người dùng phải trả phí thuê bao duy trì hàng tháng/năm. Mã nguồn bị đóng nên việc tùy biến sâu các tính năng đặc thù hoặc mở rộng quy mô sau này gặp rất nhiều giới hạn.

Bảng 1: So sánh tính năng giữa các giải pháp hiện có và giải pháp đề xuất

Tiêu chí / Tính năng	**Sàn TMĐT (Shopee/Tiki)**	**Website SaaS (Haravan)**	**Nền tảng nội bộ lớn (Fahasa)**	**Hệ thống đề xuất (Bookshop)**
Quản lý & Sở hữu dữ liệu khách hàng	❌ (Của sàn)	✔	✔	✔ **(Sở hữu 100%)**
Khả năng tùy biến giao diện (Branding)	❌	⚠ (Bị giới hạn theo Theme)	✔	✔ **(Làm chủ bằng ReactJS)**

Tiêu chí / Tính năng	**Sàn TMĐT (Shopee/Tiki)**	**Website SaaS (Haravan)**	**Nền tảng nội bộ lớn (Fahasa)**	**Hệ thống đề xuất (Bookshop)**
Chi phí vận hành dài hạn	Cao (Trả phí % hoa hồng)	Trung bình (Đóng phí hàng tháng)	Rất Cao	**Thấp (Triển khai độc lập)**
Trải nghiệm ứng dụng trang đơn (SPA)	❌	❌	❌	✅ **(Tốc độ tải trang nhanh)**
Phù hợp với nhà sách nhỏ lẻ muốn tự chủ	⚠️ (Phụ thuộc)	✅	❌	✅ **(Tối ưu nhất)**

1.3 Giải pháp đề xuất

Nhóm đề xuất xây dựng một Website bán sách riêng biệt sử dụng công nghệ MERN Stack (MongoDB, Express, ReactJS, Node.js).

Tính năng: Cho phép khách hàng tìm kiếm, xem chi tiết, đặt mua sách và thanh toán trực tuyến. Admin có quyền quản lý sách, đơn hàng và người dùng.

Ưu điểm: Giao diện thân thiện (SPA), tốc độ tải trang nhanh, chi phí triển khai thấp, dễ dàng mở rộng tính năng theo nhu cầu riêng.

Mô tả tổng quan và Đối tượng sử dụng:

> Khách hàng mục tiêu: Người tiêu dùng có nhu cầu tìm kiếm, tham khảo đánh giá và đặt mua sách trực tuyến một cách nhanh chóng.
>
> Đơn vị áp dụng (Phạm vi): Các cửa hàng sách truyền thống quy mô nhỏ và vừa muốn số hóa quy trình quản lý và xây dựng kênh bán hàng độc lập.

Điểm nổi bật và sự khác biệt:

Làm chủ dữ liệu (Data Ownership): Khắc phục hoàn toàn nhược điểm phụ thuộc vào bên thứ ba của các sàn TMĐT. Chủ cửa hàng sở hữu 100% dữ liệu khách hàng, đơn hàng và doanh thu.

Trải nghiệm người dùng xuyên suốt (SPA): Ứng dụng kiến trúc Single Page Application bằng ReactJS kết hợp Redux Toolkit giúp tốc độ tải trang cực nhanh, chuyển trang không bị giật/lag, mang lại trải nghiệm mượt mà như một ứng dụng Native.

Bảo mật và Triển khai: Hệ thống áp dụng chuẩn bảo mật JWT (JSON Web Token) cho luồng xác thực và định hướng đóng gói bằng Docker để dễ dàng triển khai (deploy) lên bất kỳ máy chủ đám mây nào với chi phí thấp nhất. Bước đầu có định hướng tích hợp Trí tuệ nhân tạo (GenAI) để gợi ý sách thông minh.

Kết quả và lợi ích kỳ vọng:

Về mặt quản trị: Tối ưu hóa 100% quy trình cập nhật tồn kho theo thời gian thực, giảm thiểu tối đa sai sót do con người trong khâu kiểm đếm.

Về mặt kỹ thuật: Đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, tốc độ phản hồi API dưới 2 giây , giao diện thân thiện (Responsive) trên cả thiết bị di động và máy tính.

2. Thiết kế và triển khai

2.1 Các yêu cầu chức năng

Dựa trên phân tích nghiệp vụ, các yêu cầu chức năng của hệ thống được tổng hợp và phân loại theo mức độ ưu tiên (MoSCoW), cụ thể như sau:

Bảng 2: Danh sách các yêu cầu chức năng của hệ thống Bookshop

Mã YC (ID)	Tác nhân (Actor)	Mô tả yêu cầu	Độ ưu tiên
FR-001	Khách hàng	Hệ thống phải cho phép khách hàng đăng ký và đăng nhập tài khoản bằng email/mật khẩu để định danh.	Must Have
FR-002	Khách hàng	Hệ thống phải cho phép khách hàng xem danh sách tổng hợp, tìm kiếm và lọc sách theo tiêu chí.	Must Have
FR-003	Khách hàng	Hệ thống phải cho phép khách hàng xem chi tiết thông tin sách (hình ảnh, mô tả, giá, tồn kho).	Must Have
FR-004	Khách hàng	Hệ thống phải cho phép khách hàng thêm sản phẩm, cập nhật số lượng hoặc xóa khỏi giỏ hàng.	Must Have
FR-005	Khách hàng	Hệ thống phải cho phép khách hàng thực hiện đặt hàng (checkout) và nhập thông tin giao hàng.	Must Have
FR-006	Khách hàng	Hệ thống phải cho phép khách hàng theo dõi lịch sử và cập nhật trạng thái đơn hàng của mình.	Should Have
FR-007	Admin	Hệ thống phải cho phép Admin quản lý (xem, khóa/mở khóa) danh sách tài khoản người dùng.	Must Have

Mã YC (ID)	Tác nhân (Actor)	Mô tả yêu cầu	Độ ưu tiên
FR-008	Admin	Hệ thống phải cho phép Admin quản lý danh mục sách (Thêm mới, Cập nhật thông tin, Xóa sách).	Must Have
FR-009	Admin	Hệ thống phải cho phép Admin xem danh sách toàn bộ đơn hàng và duyệt đơn chuyển sang trạng thái "Đã giao".	Must Have
FR-010	Admin	Hệ thống nên cung cấp cho Admin chức năng xem thống kê doanh thu cơ bản (mở rộng từ Use-case hiện tại).	Could Have

2.2 Các yêu cầu phi chức năng

Hiệu năng: Website phản hồi nhanh, tải trang dưới 2 giây.

Bảo mật: Mật khẩu người dùng được mã hóa (Bcrypt), API được bảo vệ bằng Token (JWT).

Tính sẵn sàng: Hệ thống hoạt động ổn định 24/7.

Giao diện: Responsive, hiển thị tốt trên cả máy tính và điện thoại.

2.3 Các ràng buộc

Ràng buộc về triển khai: Bắt buộc sử dụng Node.js và ReactJS theo định hướng Web hiện đại. Thời gian hoàn thành trong 10 tuần học.

Ràng buộc kinh tế: Ưu tiên sử dụng các công cụ mã nguồn mở (Open Source) miễn phí như VS Code, MongoDB Community, GitHub để tối ưu chi phí.

Ràng buộc về đạo đức: Cam kết bảo mật quyền riêng tư thông tin cá nhân của khách hàng (SĐT, Địa chỉ), tuân thủ an toàn thông tin.

2.4 Phân tích dữ liệu

2.4.1 Mô tả và nguồn dữ liệu

Hệ thống Bookshop thu thập và lưu trữ dữ liệu từ hai nguồn chính:

Dữ liệu tĩnh (Master Data): Do Admin nhập liệu thủ công bao gồm thông tin sách (tên, tác giả, mô tả, giá, hình ảnh) và danh mục sách.

Dữ liệu động (Transactional Data): Sinh ra tự động trong quá trình người dùng tương tác, bao gồm thông tin tài khoản đăng ký, giỏ hàng, lịch sử giao dịch và trạng thái đơn hàng.

Cấu trúc và lưu trữ: Dữ liệu có dạng bán cấu trúc (JSON), được lưu trữ trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu NoSQL MongoDB thông qua thư viện Mongoose ODM .

2.4.2 Tiền xử lý và làm sạch dữ liệu

Trước khi lưu vào Database hoặc hiển thị lên giao diện, dữ liệu trải qua các bước tiền xử lý tại Backend (Node.js/Express):

Chuẩn hóa dữ liệu: Loại bỏ khoảng trắng thừa, tạo slug tự động từ tên sách để làm URL thân thiện (chuẩn hóa chuỗi tiếng Việt không dấu).

Bảo mật dữ liệu: Xử lý mã hóa mật khẩu người dùng (Hashing) bằng Bcrypt trước khi lưu.

Xử lý ngoại lệ (Outlier): Bắt lỗi các trường hợp nhập sai định dạng số lượng sách (số âm) hoặc giá tiền không hợp lệ, trả về mã lỗi HTTP 400 Bad Request.

2.4.3 Phân tích khám phá dữ liệu

Hệ thống cung cấp góc nhìn tổng quan về tình hình kinh doanh thông qua các truy vấn dữ liệu cơ bản:

Phân phối danh mục: Sử dụng Bar Chart để đếm số lượng đầu sách theo từng thể loại (Văn học, Kỹ năng, Công nghệ...), giúp Admin biết mảng nào đang chiếm tỷ trọng lớn.

Phân phối giá bán: Đánh giá phổ giá của cửa hàng (ví dụ: tập trung nhiều ở mức 100.000đ - 200.000đ) để có chiến lược nhập hàng phù hợp.

2.4.4 Phân tích nghiệp vụ và Dashboard

Hệ thống tích hợp một Dashboard quản trị dành riêng cho Admin, áp dụng các kỹ thuật phân tích nghiệp vụ cơ bản:

Dashboard thống kê: Tính toán và hiển thị tổng doanh thu (Tổng số tiền từ các đơn hàng isPaid: true), tổng số đơn hàng đã giao và tổng số người dùng .

Phân tích xu hướng: Liệt kê danh sách các quyển sách bán chạy nhất (dựa trên trường sold) để Admin đưa ra quyết định nhập thêm hàng hoặc làm chương trình khuyến mãi.

2.5 Mô hình hệ thống và Thiết kế giải pháp

Hệ thống được thiết kế theo mô hình Client-Server (Kiến trúc RESTful API):

Client: ReactJS + Redux (Quản lý trạng thái).

Server: Node.js + ExpressJS.

Database: MongoDB.

2.5.1 Các kịch bản của hệ thống

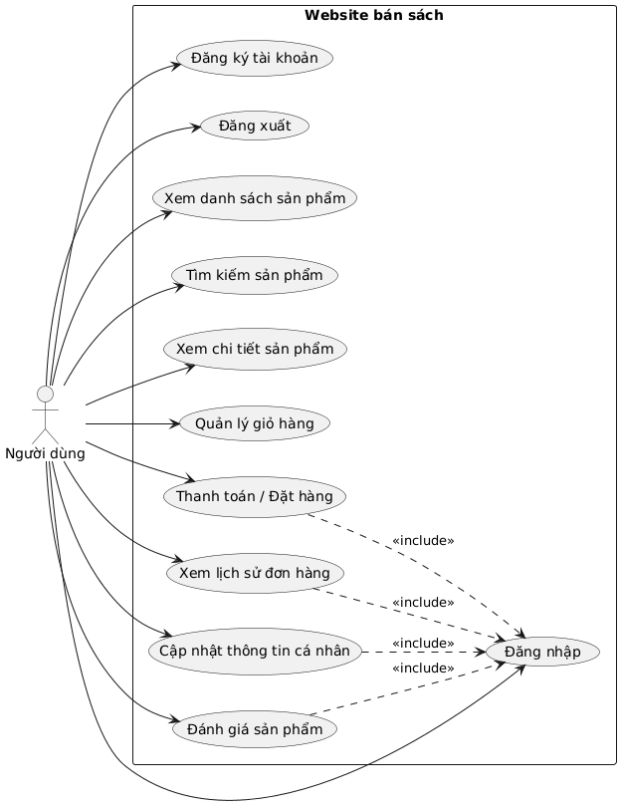
UC1: Đăng nhập/Đăng ký. UC01: Đăng ký / Đăng nhập

Thuộc tính	**Mô tả**
Tác nhân	Guest, Member, Admin
Mục tiêu	Cho phép người dùng truy cập hệ thống với danh tính xác thực.
Điều kiện tiên quyết	Người dùng đã có tài khoản (đối với đăng nhập).
Kích hoạt	Người dùng chọn chức năng Đăng nhập/Đăng ký.
Luồng chính	1. Hệ thống hiển thị form. 2. Người dùng nhập Email và Mật khẩu (hoặc thông tin đăng ký). 3. Hệ thống xác thực với CSDL (JWT). 4. Chuyển hướng vào trang chủ/Trang Admin.
Luồng thay thế	Sai thông tin → Thông báo 'Sai tài khoản hoặc mật khẩu'.
Hậu điều kiện	Đăng nhập thành công; phiên xác thực hợp lệ.
Ngoại lệ	Lỗi kết nối DB; tài khoản bị khóa.
Độ ưu tiên	Cao

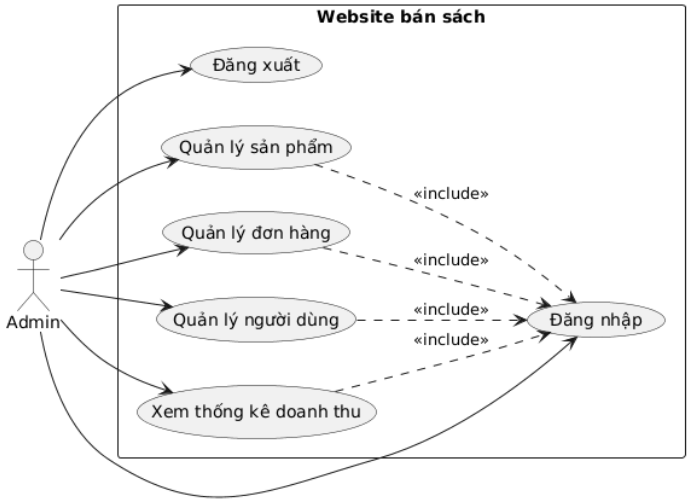
UC04: Đặt hàng (Thanh toán)

Thuộc tính	**Mô tả**
Tác nhân	Member
Mục tiêu	Hoàn tất quy trình mua sách.
Điều kiện tiên quyết	Người dùng đã đăng nhập và có sản phẩm hợp lệ trong giỏ.
Kích hoạt	Người dùng chọn 'Thanh toán'.
Luồng chính	1. Hệ thống hiển thị form giao hàng (Tên, SĐT, Địa chỉ). 2. Người dùng nhập thông tin và chọn phương thức COD. 3. Người dùng xác nhận đặt hàng. 4. Hệ thống lưu đơn, trừ tồn kho và thông báo thành công.
Luồng thay thế	Thông tin không hợp lệ → Yêu cầu nhập lại/đủ dữ liệu.
Hậu điều kiện	Đơn hàng được lưu; trạng thái 'Processing'.
Ngoại lệ	Lỗi kết nối DB; hết hàng khi đặt.
Độ ưu tiên	Cao

2.5.2 Mô hình Use-case

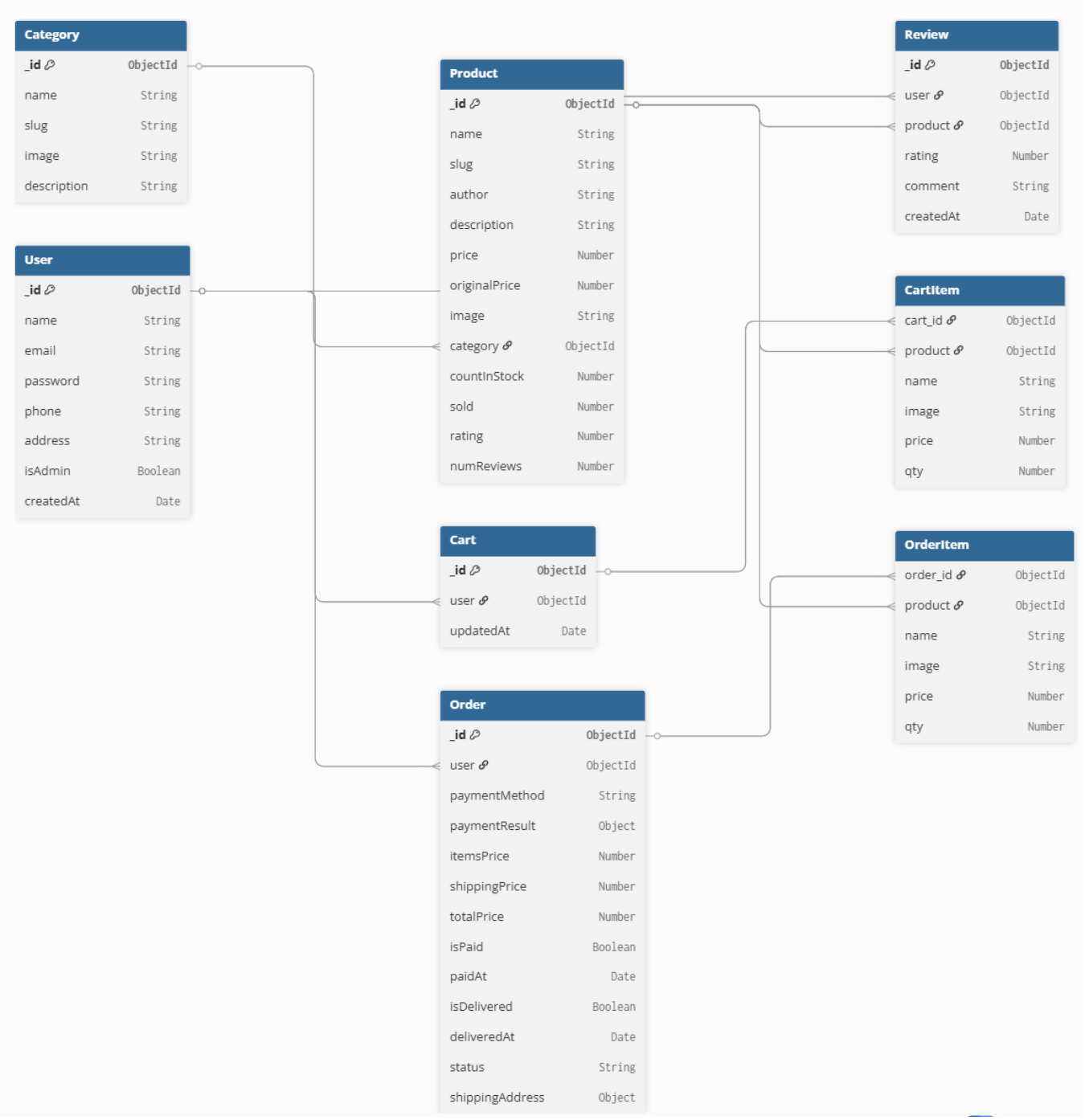


Hình 2: Sơ đồ User



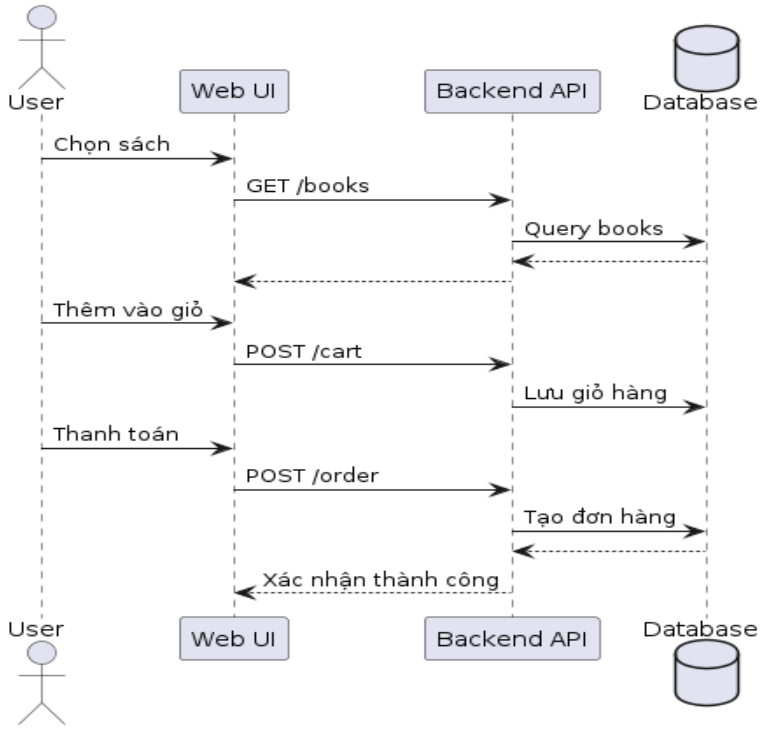
Hình 3: Sơ đồ Admin

2.5.3 Mô hình lớp và đối tượng

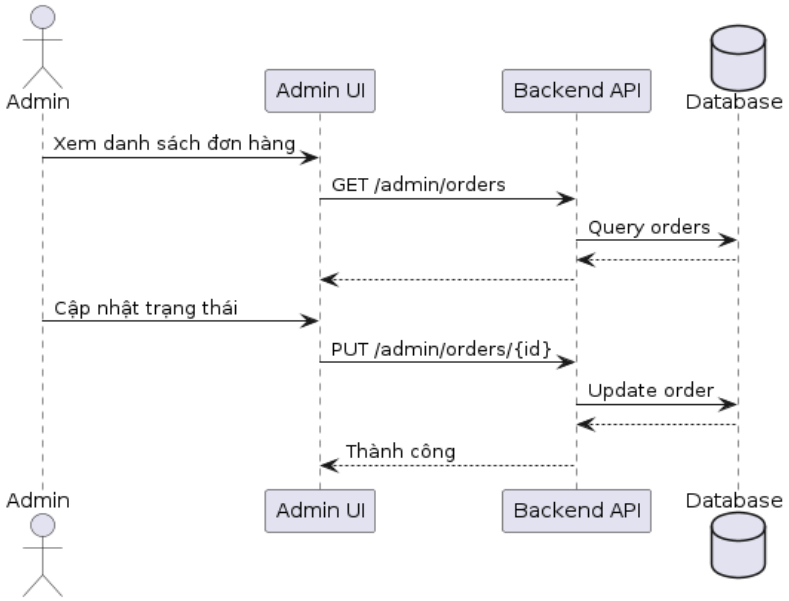


Hình 4: Sơ đồ cấu trúc cơ sở dữ liệu của hệ thống

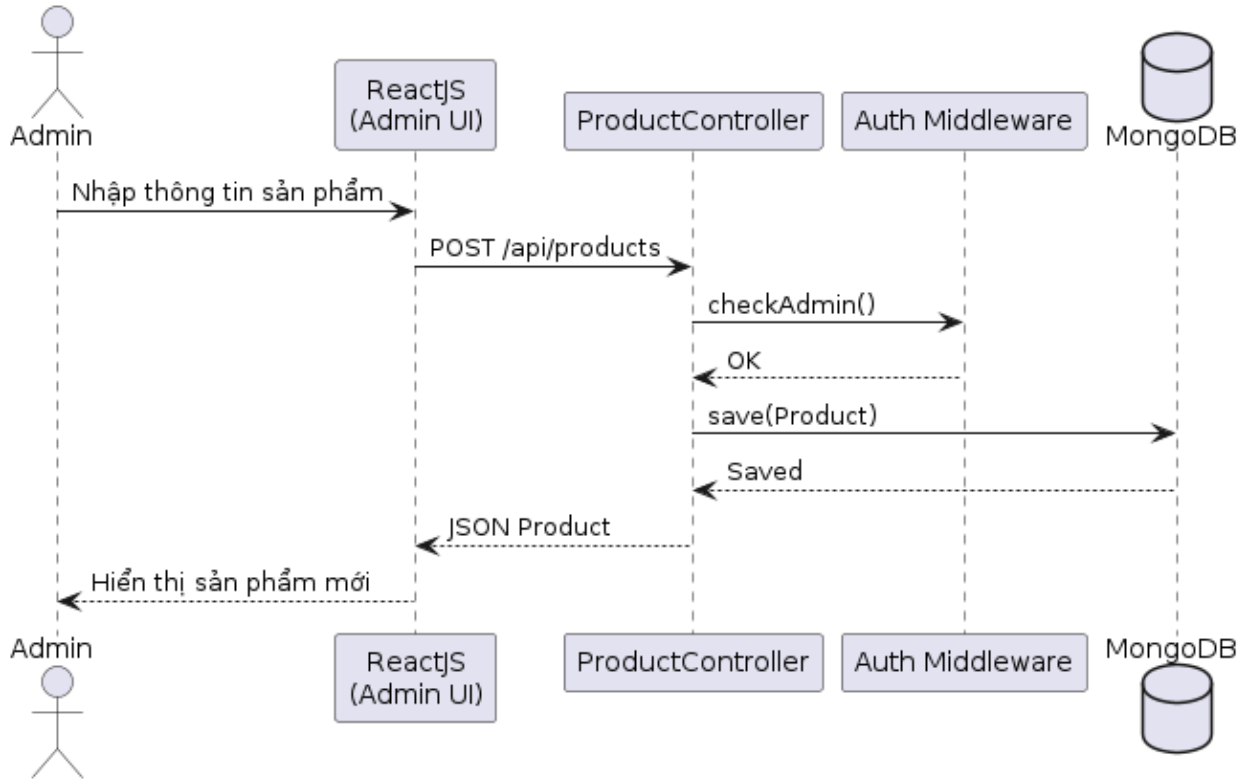
2.5.4 Các biểu đồ tuần tự



Hình 5: Biểu đồ tuần tự cho chức năng Thêm sản phẩm vào giỏ hàng và Thanh toán

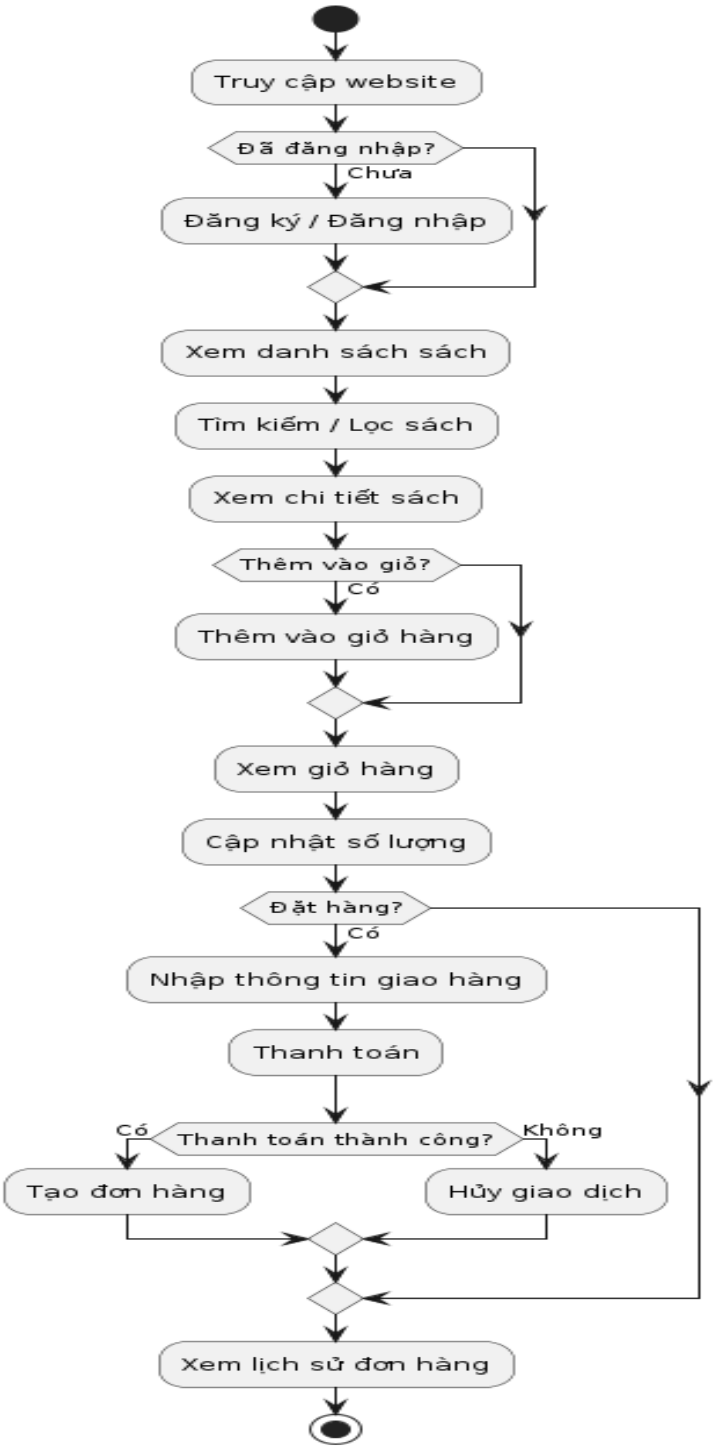


Hình 6: Của người quản trị khi quản lý đơn hàng

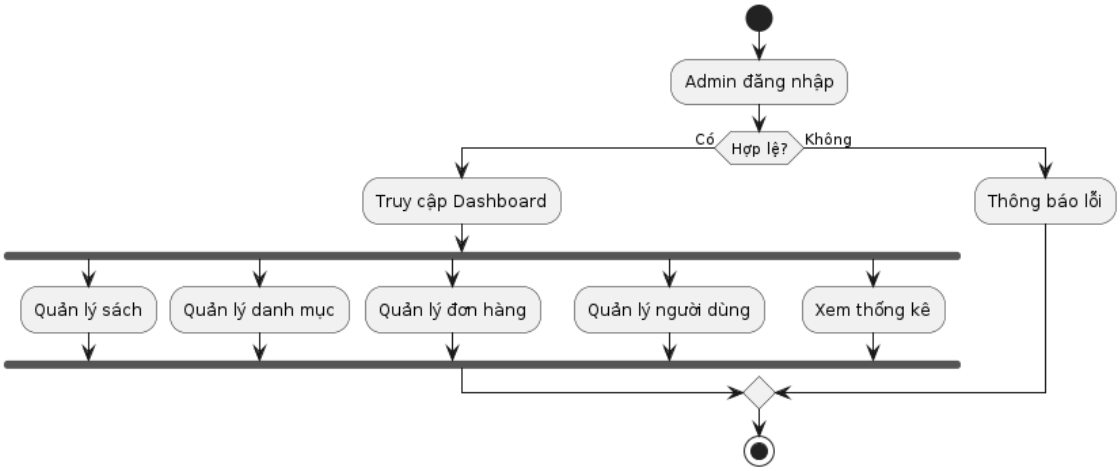


Hình 7: Của người quản trị khi thêm sản phẩm mới

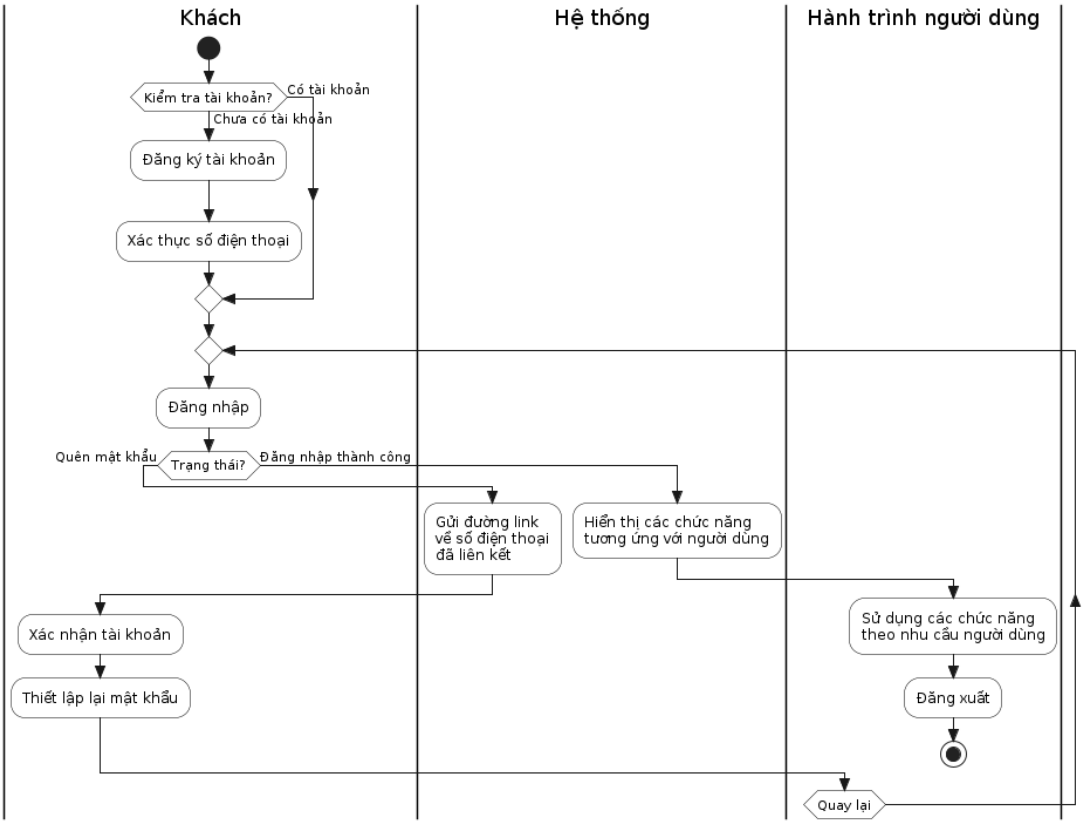
2.5.5 Biểu đồ hoạt động và trạng thái



Hình 8: Hoạt động và trạng thái của người dùng khi mua hàng



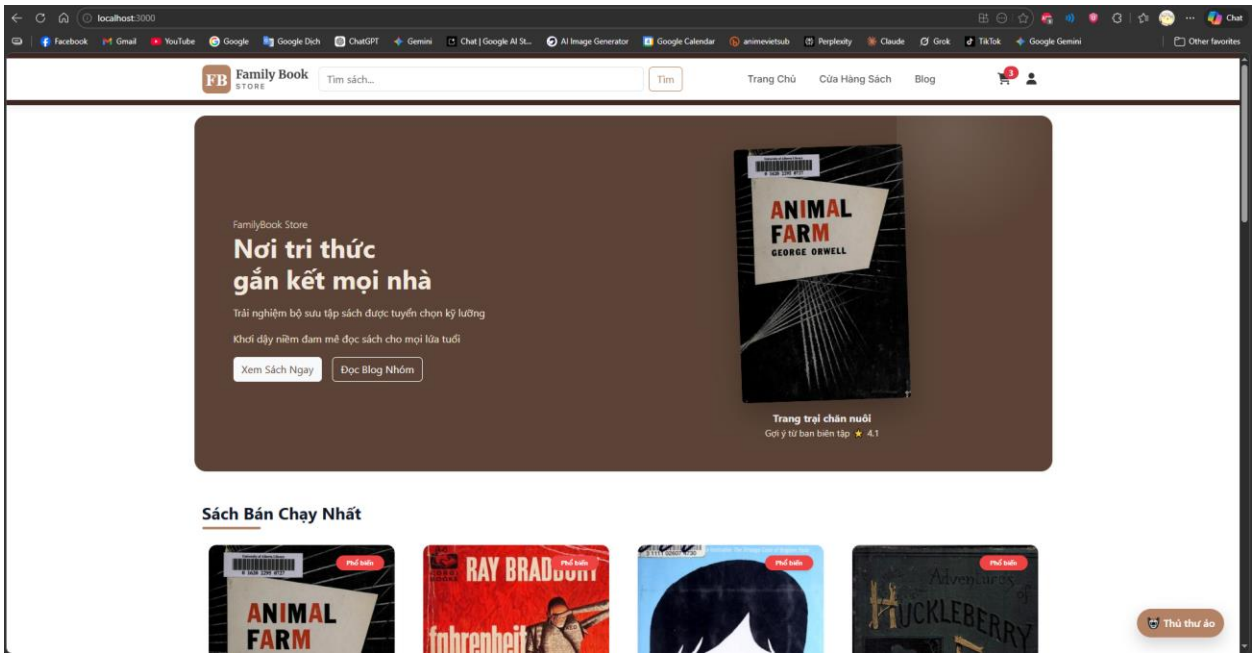
Hình 9: Hoạt động và trạng thái của người quản trị



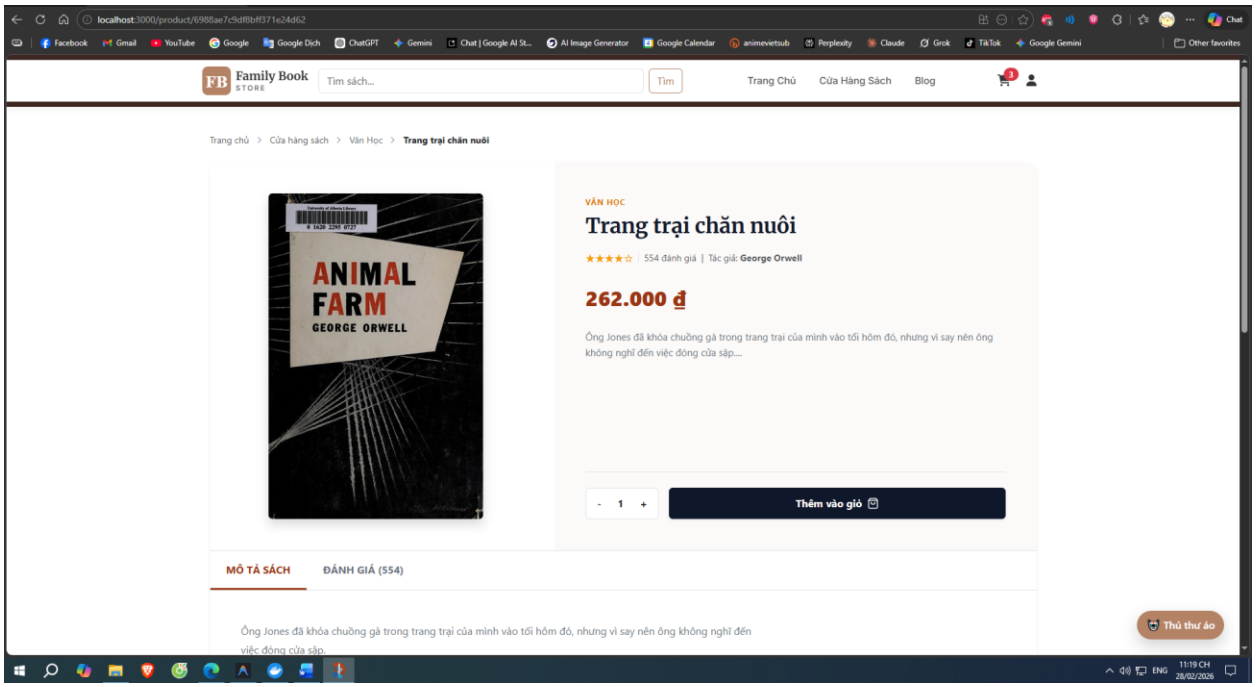
Hình 10: Luồng vòng đời của đơn hàng

2.5.6 Các màn hình giao diện người dùng

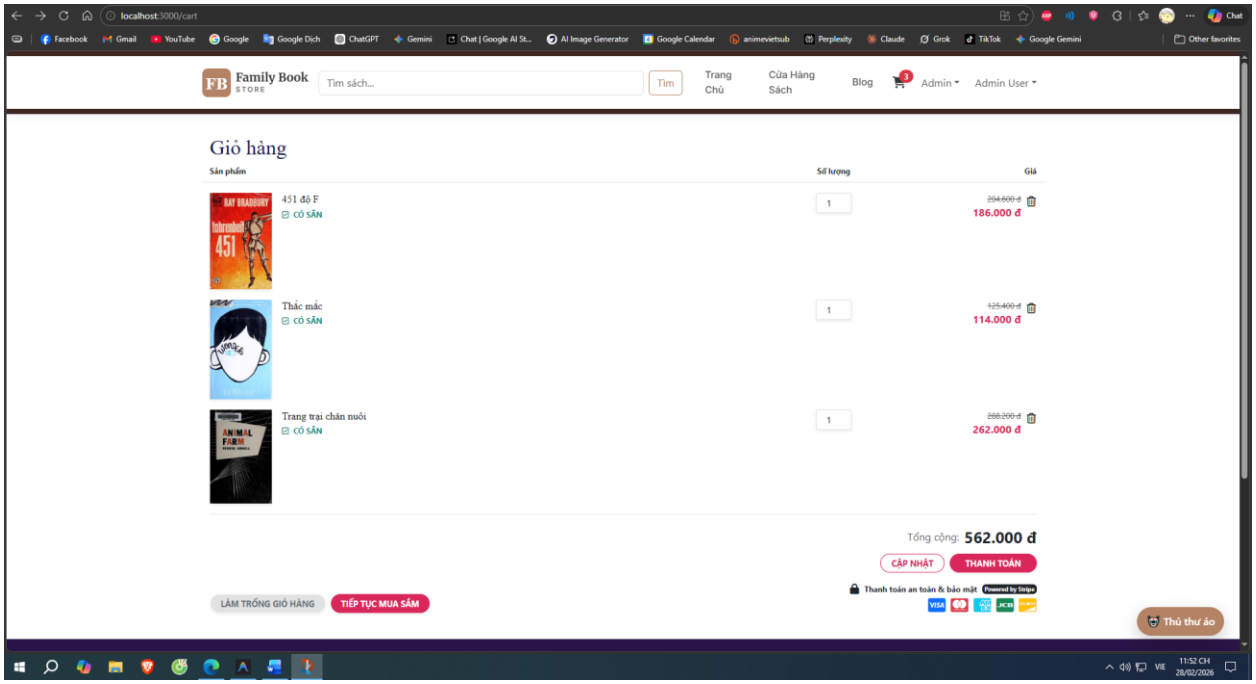
- Ảnh Trang chủ



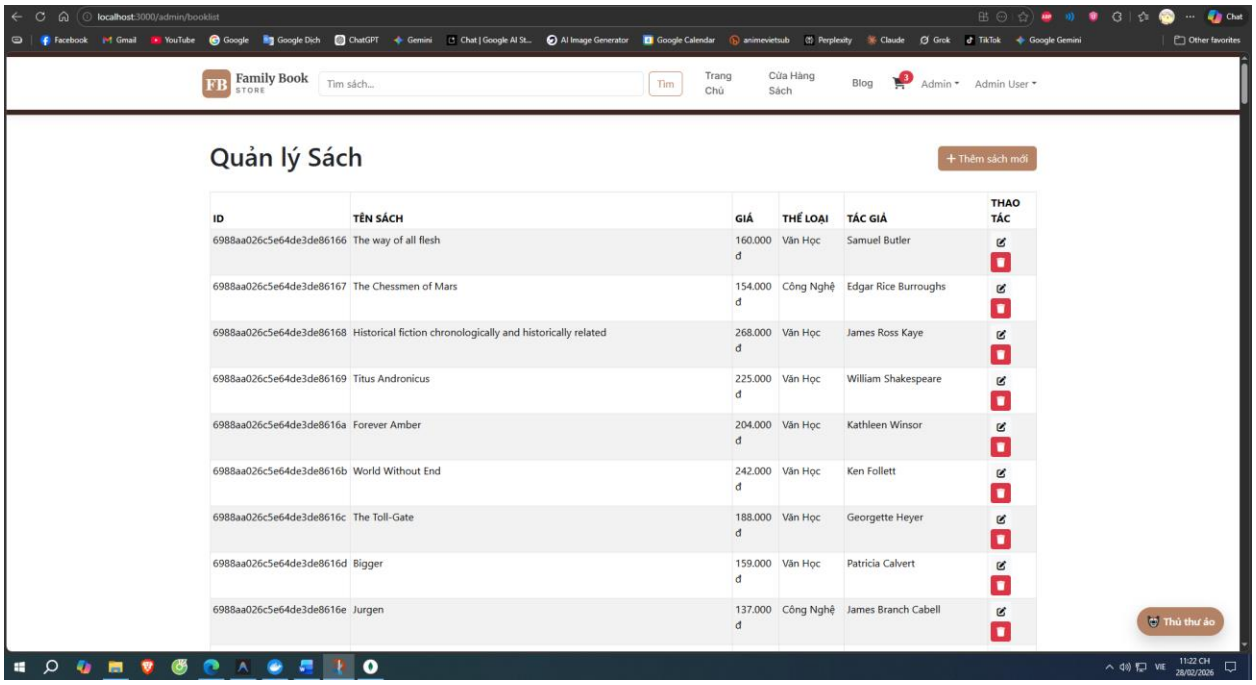
- Ảnh Trang chi tiết quyển sách



- Ảnh Trang Giỏ hàng



- Ảnh Trang Quản trị của Admin



2.6 Đặc tả Kiến trúc và Kịch bản Kiểm thử.

2.6.1 Đặc tả Kiến trúc

Dựa trên quy mô và yêu cầu của bài toán trong giới hạn 10 tuần, hệ thống Bookshop được thiết kế và xây dựng theo Kiến trúc Nguyên khối (Monolithic Architecture) kết hợp với mô hình Client-Server.

Lý do lựa chọn kiến trúc Nguyên khối: Toàn bộ logic nghiệp vụ được đóng gói trong một ứng dụng duy nhất, giúp tối ưu hóa thời gian phát triển, dễ dàng kiểm thử toàn diện và triển khai (deploy) nhanh chóng trên môi trường máy chủ nhỏ, hoàn toàn phù hợp với quy mô của đồ án cơ sở.

Chi tiết các tầng kiến trúc:

Tầng Giao diện (Client - Presentation Layer): Xây dựng dưới dạng Single Page Application (SPA) bằng ReactJS. Tầng này quản lý trạng thái giao diện bằng Redux và giao tiếp với Server thông qua các HTTP Request (sử dụng thư viện Axios/Fetch) để gửi và nhận dữ liệu dưới dạng JSON.

Tầng Xử lý Logic (Server - Business Logic Layer): Xây dựng bằng Node.js và framework ExpressJS. Đây là một khối nguyên khối (Monolith) chứa toàn bộ các module xử lý nghiệp vụ, bao gồm:

Auth Module: Xử lý đăng nhập, đăng ký, mã hóa mật khẩu và cấp phát JWT token.

Product Module: Quản lý luồng truy xuất, thêm, sửa, xóa thông tin sách.

Order & Cart Module: Quản lý giỏ hàng, tính toán chi phí và tạo đơn hàng.

Tầng Dữ liệu (Database Layer): Sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu phi cấu trúc (NoSQL) MongoDB. Dữ liệu được tương tác thông qua thư viện trung gian Mongoose (ODM - Object Data Modeling) cài đặt trên Server.

2.6.2 Cài đặt và Kiểm thử

a. Môi trường hoạt động và thực nghiệm

Môi trường phát triển (Localhost): Hệ điều hành Windows/macOS. Công cụ lập trình chính là Visual Studio Code.

Nền tảng & Cơ sở dữ liệu: Môi trường thực thi Node.js (Runtime) và hệ quản trị cơ sở dữ liệu MongoDB Community Server.

Trình duyệt kiểm thử: Hệ thống SPA (Single Page Application) được chạy thử nghiệm và tương thích tốt trên các trình duyệt phổ biến như Google Chrome, Microsoft Edge và Safari.

b. Kịch bản kiểm thử

Bảng 3: Bảng đặc tả các kịch bản kiểm thử (Test Cases) của hệ thống

Mã TC	**Tên kịch bản (Mô tả)**	**Các bước thực hiện**	**Kết quả mong đợi**	**Trạng thái**
TC-01	Đăng nhập Admin hợp lệ	1. Truy cập trang Đăng nhập. 2. Nhập Email và Password chuẩn. 3. Bấm "Đăng nhập".	Hệ thống báo thành công, cấp Token và tự động chuyển hướng vào trang Dashboard Quản trị.	Pass
TC-02	Đăng nhập sai mật khẩu	1. Truy cập trang Đăng nhập. 2. Nhập Email đúng nhưng sai Password.	Hệ thống giữ nguyên trang, hiển thị thông báo lỗi: "Sai tài khoản hoặc mật khẩu".	Pass

Mã TC	Tên kịch bản (Mô tả)	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Trạng thái
		3. Bấm "Đăng nhập".		
TC-03	Thêm sách vào giỏ hàng	1. Đăng nhập tài khoản Khách. 2. Chọn sách "Trang trại chăn nuôi". 3. Bấm "Thêm vào giỏ".	Số lượng trên icon Giỏ hàng tăng lên. Trong trang giỏ hàng hiển thị đúng tên sách và giá tiền.	Pass
TC-04	Đặt hàng và Thanh toán	1. Vào giỏ hàng có sẵn sản phẩm. 2. Nhập thông tin giao hàng (Tên, SĐT, Địa chỉ).	Thông báo tạo đơn thành công, giỏ hàng được làm trống. Đơn hàng hiển thị trạng thái "Pending" trong Lịch sử.	Pass

Mã TC	Tên kịch bản (Mô tả)	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Trạng thái
		3. Chọn thanh toán COD và Xác nhận.		
TC-05	Admin cập nhật trạng thái đơn	1. Đăng nhập Admin, vào Quản lý Đơn hàng. 2. Chọn 1 đơn "Pending", đổi sang "Đã giao". 3. Lưu thay đổi.	Trạng thái đơn cập nhật thành công. Khách hàng kiểm tra lịch sử sẽ thấy trạng thái chuyển thành "Đã giao".	Pass

3. Một số thành phần khác của đồ án

3.1 Kế hoạch dự án

Bảng 4: Bảng kế hoạch dự án

Tháng	Tuần	Dương Công Minh	Đặng Thanh Uyên
	25/12/2025 – 01/01/2026	Khởi động dự án, Phân chia công việc	

<table>
<tr><td rowspan="6">12 - 1</td><td>02/01/2026
–
09/01/2026</td><td rowspan="4">Xây dựng database và back-end</td><td rowspan="2">Viết tài liệu đặc tả, phân tích thiết kế phần mềm</td></tr>
<tr><td>03/01/2026
–
10/01/2026</td></tr>
<tr><td>11/01/2026
–
18/01/2026</td><td rowspan="3">Xây dựng font-end người mua hàng</td></tr>
<tr><td>19/01/2026
–
26/01/2026</td><td rowspan="3">Xây dựng font-end quản trị</td></tr>
<tr><td>19/01/2026
–
26/01/2026</td></tr>
<tr><td>27/01/2026
–
04/02/2026</td></tr>
<tr><td rowspan="5">2</td><td>27/01/2026
–
04/02/2026</td><td></td><td rowspan="2">Làm báo cáo</td></tr>
<tr><td>05/02/2026
–
08/02/2026</td><td>Kết nối front-end và back-end</td></tr>
<tr><td>09/02/2026
–
01/03/2026</td><td colspan="2">Nghỉ lễ Tết Nguyên Đán 2026</td></tr>
<tr><td>02/03/2026–
10/03/2026</td><td>Kết nối và hoàn thiện website</td><td>Hoàn thiện báo cáo</td></tr>
<tr><td>3</td><td>11/03/2026</td><td colspan="2">Hoàn tất dự án</td></tr>
</table>

3.2 Quản lý rủi ro

Trong quá trình thực hiện, nhóm đã nhận diện các rủi ro tiềm ẩn và đề ra biện pháp xử lý:

Rủi ro xung đột mã nguồn (Merge Conflict): Do hai thành viên cùng chỉnh sửa trên một file khi làm việc với Git. *Biện pháp:* Phân chia rõ ràng cấu trúc thư mục (Frontend/Backend), bắt buộc tạo nhánh (branch) riêng cho từng tính năng và review code trước khi gộp vào nhánh chính.

Rủi ro chậm tiến độ do công nghệ mới: Việc làm quen với Redux Toolkit và Docker mất nhiều thời gian hơn dự kiến. *Biện pháp:* Tăng cường họp nhóm (pair programming) để cùng gỡ lỗi, sử dụng tài liệu chính thức (Documentation) thay vì tìm kiếm dàn trải.

Rủi ro tích hợp API thất bại: Dữ liệu trả về từ Server không khớp với giao diện Client. *Biện pháp:* Thống nhất kỹ cấu trúc dữ liệu JSON đầu ra và kiểm thử API độc lập bằng Postman trước khi ghép nối vào ReactJS.

3.3 Đảm bảo thực hiện đúng làm việc nhóm

Công cụ quản lý: Sử dụng Trello để chia nhỏ tác vụ (Task) theo từng tuần và theo dõi trạng thái (To do, Doing, Done). Giao tiếp chính qua Zalo.

Quản lý mã nguồn: Ứng dụng GitHub. Thiết lập quy trình tạo Pull Request và chỉ Merge khi thành viên còn lại đã kiểm tra chéo (Code Review) để hạn chế lỗi hệ thống.

Xử lý bất đồng: Khi có bất đồng về tư duy thiết kế luồng UI/UX hoặc cấu trúc Database, nhóm sẽ vẽ lại sơ đồ ra giấy, đánh giá ưu/nhược điểm từng phương án để thống nhất tiếng nói chung.

3.4 Các vấn đề về đạo đức và làm việc chuyên nghiệp

Tuân thủ bản quyền hình ảnh sách sử dụng trong đồ án (chỉ dùng cho mục đích học tập).

Code được viết rõ ràng, có comment, tuân thủ chuẩn Coding Convention.

Bảo mật quyền riêng tư: Toàn bộ mật khẩu người dùng được mã hóa một chiều (Bcrypt). Nhóm cam kết tuyệt đối không thu thập thừa dữ liệu, không sử dụng thông tin khách hàng (SĐT, Địa chỉ) cho các mục đích ngoài hệ thống.

Sở hữu trí tuệ: Tuân thủ giấy phép nguồn mở của các thư viện NPM. Dữ liệu sách và hình ảnh minh họa chỉ được sử dụng nội bộ cho mục đích học thuật và nghiên cứu.

3.5 Tác động xã hội

Sản phẩm giúp lan tỏa văn hóa đọc, giúp người dùng tiếp cận tri thức dễ dàng hơn thông qua việc mua sách trực tuyến, mang lại tác động tích cực đối với cộng đồng và doanh nghiệp : Hệ thống giúp các nhà sách vừa và nhỏ tại địa phương có cơ hội chuyển đổi số với chi phí thấp, từ đó duy trì sức cạnh tranh. Về phía người dùng, nền tảng góp phần lan tỏa văn hóa đọc, giúp việc tiếp cận và mua sắm tri thức trở nên bình đẳng và thuận tiện hơn bất kể khoảng cách địa lý.

3.6 Kế hoạch cho kiến thức mới và chiến lược học tập

Công nghệ Frontend: Tập trung nghiên cứu kiến trúc Redux Toolkit để giải quyết bài toán quản lý State phức tạp của Giỏ hàng.

Công nghệ Backend & Bảo mật: Đào sâu về cơ chế xác thực chuỗi (JSON Web Token - JWT) và cách phân quyền truy cập (Middleware) trong ExpressJS.

Triển khai (Deployment): Tìm hiểu cơ bản về Docker hóa (Containerization) ứng dụng MERN Stack để dễ dàng đóng gói và đưa sản phẩm chạy trên môi trường máy chủ thực tế.

4. Kết luận

4.1 Tóm tắt kết quả đạt được

Sau thời gian nghiêm túc thực hiện đồ án, nhóm đã phát triển thành công Hệ thống Website thương mại điện tử bán sách trực tuyến (Bookshop). Hệ thống đã hoàn thiện hai phân hệ lõi:

Phân hệ Người dùng (Client): Triển khai trọn vẹn luồng xác thực (Authentication), duyệt danh mục sản phẩm, quản lý giỏ hàng (Cart) linh hoạt và hoàn tất quy trình đặt hàng (Checkout).

Phân hệ Quản trị (Admin): Xây dựng thành công bộ công cụ quản lý toàn diện bao gồm: quản lý kho sách (CRUD), giám sát tài khoản người dùng và xử lý, cập nhật trạng thái đơn hàng thời gian thực.

4.2 Đánh giá mức độ đạt mục tiêu

Đối chiếu với bảng đặc tả yêu cầu chức năng (Mục 2.1), hệ thống đã đáp ứng thành công 100% các yêu cầu ở mức độ "Must Have" (từ FR-001 đến FR-009). Về mặt phi chức năng, ứng dụng hoạt động ổn định trên môi trường Localhost, giao diện SPA phản hồi nhanh và tuân thủ tốt các nguyên tắc thiết kế UI/UX hiện đại.

4.3 Những hạn chế còn tồn tại

Bên cạnh các kết quả đạt được, đồ án vẫn còn một số giới hạn do rào cản về thời gian và tài nguyên:

Chưa tích hợp thanh toán số: Hiện tại hệ thống mới chỉ hỗ trợ phương thức thanh toán nhận hàng trả tiền (COD), chưa kết nối với các cổng thanh toán trực tuyến thực tế như VNPay, MoMo.

Thiếu tính năng tương tác: Chưa phát triển module đánh giá, bình luận (Review/Rating) cho từng cuốn sách để tăng tính khách quan cho người mua.

Môi trường triển khai: Hệ thống hiện mới chỉ chạy và kiểm thử trên môi trường phát triển (Localhost), chưa được đưa lên các máy chủ đám mây (Cloud Server) để phục vụ người dùng thực tế.

4.4 Hướng phát triển tương lai

Để hệ thống hoàn thiện và có thể ứng dụng vào thực tiễn kinh doanh, nhóm đề xuất 3 hướng phát triển trọng tâm cho các phiên bản tiếp theo:

Tích hợp thanh toán trực tuyến: Kết nối API của các ví điện tử (MoMo, ZaloPay) và cổng thanh toán ngân hàng để đa dạng hóa trải nghiệm thanh toán.

Triển khai Hệ thống gợi ý thông minh (Recommendation System): Ứng dụng thuật toán AI (Collaborative Filtering) dựa trên lịch sử tìm kiếm và mua hàng để đề xuất sách cá nhân hóa cho từng khách hàng.

Nâng cấp Dashboard Quản trị và Báo cáo: Tích hợp các thư viện biểu đồ trực quan (như Chart.js hoặc Recharts) để phân tích sâu hành vi mua sắm, đồng thời thêm chức năng xuất báo cáo doanh thu ra file Excel/PDF.

Tổng kết

Qua quá trình triển khai hệ thống BookStore, nhóm không chỉ hoàn thiện được một sản phẩm phần mềm thương mại điện tử thực tế mà còn được cọ xát với các công nghệ tiên tiến như MERN Stack, Docker và đặc biệt là cách thức tích hợp Trí tuệ nhân tạo (GenAI) vào một ứng dụng web. Vượt qua những rào cản về việc tự học kiến thức mới (Redux, JWT), nhóm đã nâng cao được tư duy giải quyết vấn đề, khả năng làm việc nhóm và tuân thủ các chuẩn mực phát triển phần mềm chuyên nghiệp. Đồ án chính là bước đệm vững chắc cho con đường sự nghiệp Kỹ sư phần mềm của các thành viên trong tương lai.

Tài liệu tham khảo

[1] Tài liệu học phần Đồ án cơ sở - Khoa CNTT.
[2] Meta Open Source, "React Documentation - The library for web and native user interfaces," 2026. [Online]. Available: https://react.dev/. [Accessed: Mar. 10, 2026].

[3] MongoDB Inc., "MongoDB Manual," 2026. [Online]. Available: https://www.mongodb.com/docs/manual/. [Accessed: Mar. 10, 2026].

[4] OpenJS Foundation, "Node.js v20.x Documentation," 2026. [Online]. Available: https://nodejs.org/docs/latest-v20.x/api/. [Accessed: Mar. 10, 2026].

[5] Express.js, "Express - Node.js web application framework," 2026. [Online]. Available: https://expressjs.com/. [Accessed: Mar. 10, 2026].

[6] Redux, "Redux Toolkit - The official, opinionated, batteries-included toolset for efficient Redux development," 2026. [Online]. Available: https://redux-toolkit.js.org/. [Accessed: Mar. 10, 2026].

[7] Auth0, "JSON Web Tokens (JWT) Introduction," 2026. [Online]. Available: https://jwt.io/introduction. [Accessed: Mar. 10, 2026].

[8] Docker Inc., "Docker Documentation," 2026. [Online]. Available: https://docs.docker.com/. [Accessed: Mar. 10, 2026].

[9] A. N. Papp, *Full-Stack React, TypeScript, and Node: Build cloud-ready web applications using React 17 and Node 14*, Packt Publishing, 2020.

[10] N. C. Zaslavsky, "Bcrypt - A library to help you hash passwords," NPM Registry, 2024. [Online]. Available: https://www.npmjs.com/package/bcrypt. [Accessed: Mar. 10, 2026] .